

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
ВТШ «СПИ»

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 1

Тема: «ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ И
БАЗОВЫЕ ОЦЕНКИ»

по дисциплине

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

Вариант № 4

Выполнил:

Студент группы ИИ/б-25-6-о

Заварзин А. В.

Проверила:

к.т.н., доцент кафедры ИТиС

Балакирева И. А.

Севастополь, 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить основные принципы организации выборочного обследования, методы формирования репрезентативных выборок, а также научиться вычислять базовые статистические характеристики вариационного ряда и интерпретировать их с позиций задач искусственного интеллекта.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант № 4. Тема: сравнение методов выборки.

Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

Параметр	Значение
Объём генеральной совокупности	$N = 400$
Объём каждой выборки	$n = 80$
Закон распределения	$X_i \sim U(0, 100)$ (равномерное распределение)
Количество выборок	3 (Простая случайная, механическая, послойная)

3. ХОД РАБОТЫ

Перед началом практических расчётов были найдены теоретические характеристики равномерного распределения $U(0, 100)$, а именно: математическое ожидание, дисперсия и СКО.

Математическое ожидание:

$$M(X) = \frac{U_{min} + U_{max}}{2} = \frac{0 + 100}{2} = 50$$

Дисперсия:

$$D(X) = \frac{(U_{max} - U_{min})^2}{12} = \frac{100^2}{12} = 833, (3)$$

Среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma = \sqrt{D(x)} = \sqrt{833, (3)} \approx 28,8675$$

Далее была сгенерирована генеральная совокупность по заданным исходным данным. Выборочные характеристики генеральной совокупности представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Выборочные характеристики генеральной совокупности

Характеристика	Значение	Теоретическое значение
Среднее	49,4191	50
Дисперсия	860,7702	833,(3)
СКО	29,3389	28,8675
Минимум	0,5062	0
Максимум	99,0505	100

Выборочные оценки близки к теоретическим – генеральная совокупность корректно моделирует $U(0, 100)$.

Затем были сформированы 3 выборки разными способами (простая случайная, механическая и послойная) и для каждой из них вычислены характеристики. Итоги вычисления основных статистических характеристик изображены на рисунке 1.

Выборка	Объём (n)	Среднее	Медиана	Мода	Дисперсия	СКО	Размах	Кэф. Вариации	Ст. ошибка ср.	Максимум	Минимум
Генеральная совокупность	400	49,41907	51,17177	#Н/Д	860,77024	29,3389	98,544	0,593675417	1,466944305	99,050514	0,5061584
Простая случайная выборка	80	53,17384	54,4038	#Н/Д	936,40484	30,6007	97,505	0,575484757	3,421265926	99,050514	1,5456617
Механическая выборка	80	45,28589	36,96541	#Н/Д	894,75573	29,9125	97,143	0,660525067	3,344315577	98,688694	1,5456617
Послойная выборка	80	52,70188	53,02656	#Н/Д	986,95931	31,4159	95,862	0,596106038	3,512405348	97,301055	1,4393489

Рисунок 1 – Результаты вычисления основных статистических характеристик для каждого вида выборки.

Затем из каждой выборки были сформированы вариационные ряды с помощью инструментов сортировки в программе Excel. Фрагменты каждого вариационного ряда приведены на рисунках 2, 3 и 4.

Индекс_Случайная	Значение_Случайная	Индекс_Случайная (вар.ряд)	Значение_Случайная (вар.ряд)
348	4,530400977	245	1,545661653
71	77,22447693	291	3,050024994
246	92,83185626	101	3,142918569
250	85,30094555	169	4,077514155
289	28,65412521	348	4,530400977
346	61,58500981	124	11,00519245
278	64,99639308	295	12,70605127
281	89,00053418	67	14,0924225
107	41,0382923	319	15,64370427
388	17,74395438	210	16,08080514
125	22,79351625	354	16,29344271
198	89,711026	176	17,4366429
101	3,142918569	388	17,74395438
16	18,34045099	15	18,18249672
305	72,60913337	16	18,34045099
152	23,95618907	298	21,58210275
225	26,52023677	125	22,79351625
31	60,75448519	216	23,72490875

Рисунок 2 – Простая случайная выборка и вариационный ряд по данной выборке

Индекс_Механическая	Значение_Механическая	Индекс_Механическая (вар.ряд)	Значение_Механическая (вар.ряд)
5	15,60186404	245	1,545661653
10	70,80725778	335	4,600264202
15	18,18249672	30	4,645041272
20	29,12291402	370	6,936130088
25	45,60699842	355	7,05687474
30	4,645041272	375	7,118864846
35	96,56320331	110	7,697990983
40	44,01524937	300	8,534746499
45	25,87799816	165	9,028977005
50	18,48544555	260	9,717649377
55	59,78999788	340	9,783416065
60	32,53303308	100	10,7891427
65	28,09345097	80	11,58690595
70	98,68869366	295	12,70605127
75	70,68573438	180	13,75209441
80	11,58690595	5	15,60186404
85	31,09823217	210	16,08080514
90	47,22149252	255	16,94927467

Рисунок 3 – Механическая выборка и вариационный ряд по данной выборке

Индекс_Послойная	Значение_Послойная	Индекс_Послойная (вар.ряд)	Значение_Послойная (вар.ряд)
46	66,25222844	333	1,439348863
49	54,67102793	172	1,658782893
45	25,87799816	101	3,142918569
66	54,26960832	43	3,438852112
16	18,34045099	336	4,072880232
41	12,20382348	335	4,600264202
43	3,438852112	7	5,808361217
36	80,83973481	355	7,05687474
65	28,09345097	312	7,845638134
25	45,60699842	165	9,028977005
18	52,47564316	124	11,00519245
7	5,808361217	41	12,20382348
53	93,94989416	319	15,64370427
42	49,51769101	112	16,12212873
54	89,48273504	255	16,94927467
32	17,05241237	32	17,05241237
121	80,74401552	176	17,4366429
89	88,72127426	16	18,34045099

Рисунок 4 – Послойная выборка и вариационный ряд по данной выборке

Для каждой из выборок были построены линейные графики, изображённые на рисунках 5, 6 и 7.



Рисунок 5 – График по простой случайной выборке

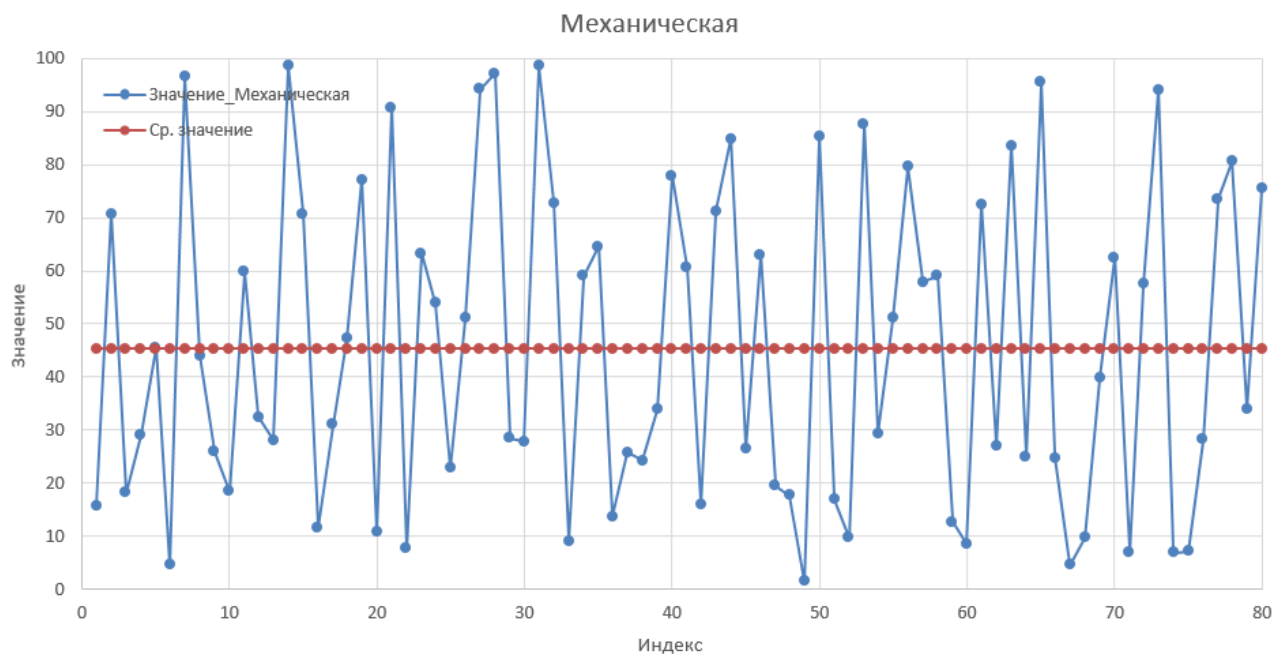


Рисунок 6 – График по механической выборке

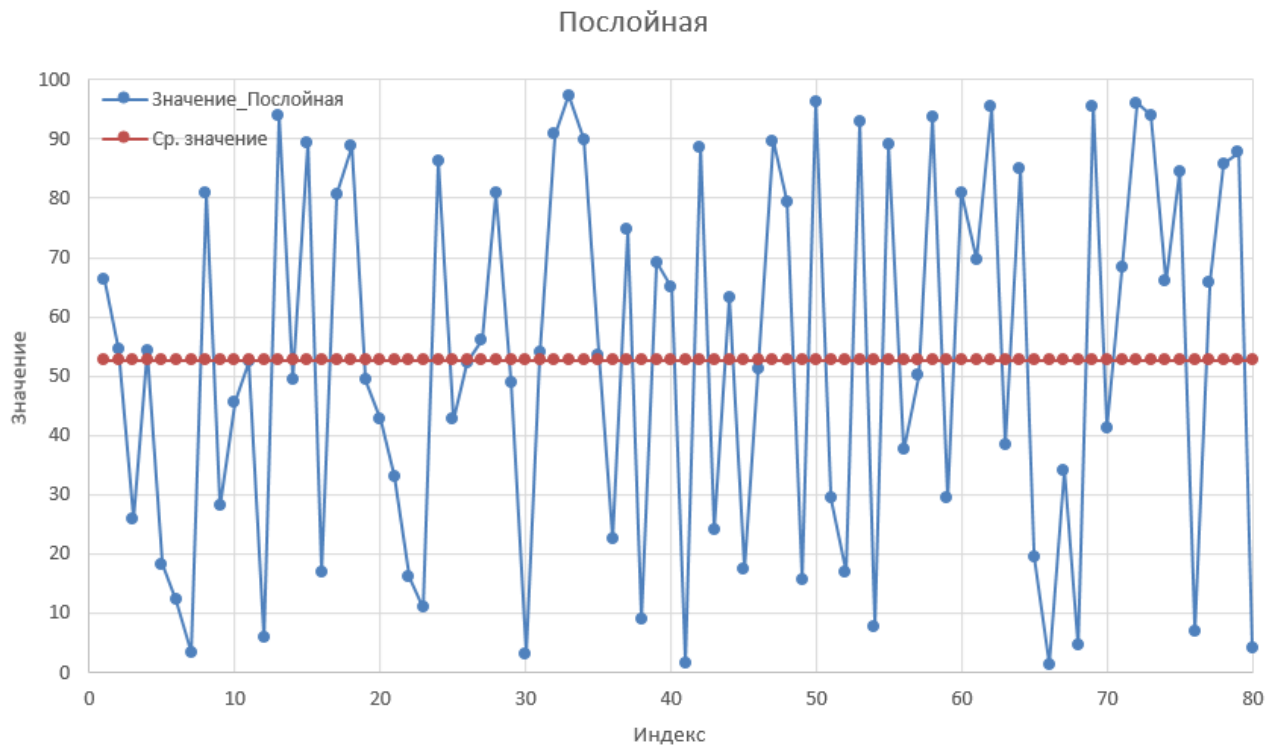


Рисунок 7 – График по послойной выборке

После вычисления всех основных статистических характеристик в программе Excel был разработан код на языке программирования Python, который проводит те же самые вычисления, для сгенерированной генеральной совокупности, а также для всех трёх выборок из генеральной совокупности. Результаты вычислений представляют собой консольный вывод статистики и построение графика. Результаты работы программы приведены на рисунках 8, 9 и 10.

```

=====
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ (Равномерное распределение U(0, 100))
=====
Объём генеральной совокупности: N = 400
Выборочное среднее:      49.4191
Выборочная дисперсия:   862.9276
Выборочное станд. отклонение: 29.3756
Минимум / Максимум:     0.5062 / 99.0505
=====

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ значения для U(0,100):
Математическое ожидание: 50.0000
Дисперсия:               833.3333
Стандартное отклонение:  28.8675
=====

=====
СФОРМИРОВАННЫЕ ВЫБОРКИ
=====
Простая случайная: n = 80
Механическая:      n = 80 (шаг k = 5)
Послойная:        n = 80 (5 страт по 16 элементов)
=====

✅ Рисунок сохранён: results_var4\figures\var4_visualization_20260918_222406.png
=====

ТАБЛИЦА СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
=====

```

	Выборка	Объём (n)	Среднее	Медиана	Мода	Дисперсия	Ст. отклонение	Размах	IQR	Ст. ошибка (SE)	CV, %	Асимметрия	Экссесс
Генеральная совокупность		400	49.4191	51.1718	5.4334	862.9276	29.3756	98.5444	50.6243	1.4688	59.44	-0.0209	-1.2480
Простая случайная выборка		80	53.1738	54.4038	92.9565	936.4048	30.6007	97.5049	55.2772	3.4213	57.55	-0.0370	-1.3945
Механическая выборка		80	45.2859	36.9654	7.6171	894.7557	29.9125	97.1430	53.1560	3.3443	66.05	0.2866	-1.2743
Послойная выборка		80	52.7019	53.0266	91.3097	986.9593	31.4159	95.8617	60.8427	3.5124	59.61	-0.1371	-1.3535

Рисунок 8 – Результат работы программы (часть 1)

```

=====
АНАЛИЗ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ВЫБОРОК
=====

1. СРАВНЕНИЕ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ (теоретическое  $\mu = 50$ )
-----
Генеральное среднее: 49.4191
Простая случайная: 53.1738 (отклонение: 3.1738)
Механическая:      45.2859 (отклонение: 4.7141)
Послойная:        52.7019 (отклонение: 2.7019)

2. ОЦЕНКА РАЗБРОСА (CV, %)
-----
Генеральная совокупность: 59.44%
Простая случайная:      57.55%
Механическая:           66.05%
Послойная:              59.61%

=====
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ
=====

1. Наиболее репрезентативная выборка: Послойная
   Отклонение от  $\mu_{\text{теор}}$ : 2.7019

2. Точность оценок (стандартная ошибка среднего):
   - Простая случайная: SE = 3.4213
   - Механическая:      SE = 3.3443
   - Послойная:         SE = 3.5124

3. Замечание по равномерному распределению:
   Генеральная совокупность имеет равномерное распределение  $U(0, 100)$ ,
   которое НЕ является нормальным. Поэтому KS-тест отвергает гипотезу
   о нормальности для всех выборок – это ожидаемый результат.

СРАВНЕНИЕ ДИСПЕРСИЙ С ГЕНЕРАЛЬНОЙ
-----
Теоретическая дисперсия  $U(0,100)$ : 833.3333
Выборочная дисперсия генеральной: 862.9276
Простая случайная:  $s^2 = 936.4048$  (отношение к теор.: 1.1237)
Механическая:  $s^2 = 894.7557$  (отношение к теор.: 1.0737)
Послойная:  $s^2 = 986.9593$  (отношение к теор.: 1.1844)

=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 (ВАРИАНТ 4) ВЫПОЛНЕНА
=====

```

Рисунок 9 – Результат работы программы (часть 2)

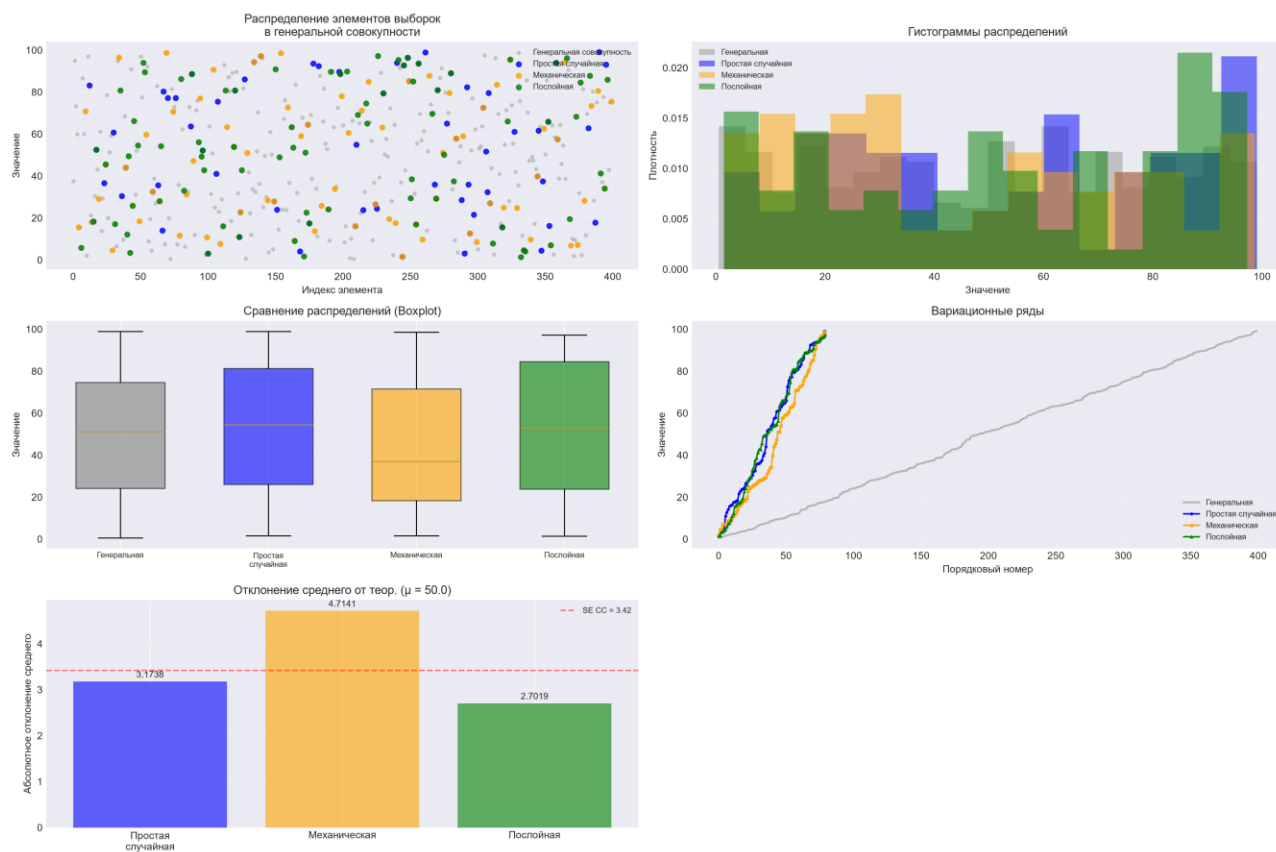


Рисунок 10 – График, построенный программой

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были освоены основные принципы организации выборочного обследования и методы формирования репрезентативных выборок. Сгенерирована генеральная совокупность объёмом $N = 400$, соответствующая равномерному распределению $U(0, 100)$, и сформированы три выборки объёмом $n = 80$ каждая с использованием простого случайного, механического и послойного методов. Для всех выборок построены вариационные ряды, вычислены базовые статистические характеристики (среднее, медиана, мода, дисперсия, СКО, размах, коэффициент вариации, стандартная ошибка среднего), а также проведён сравнительный анализ репрезентативности. Сравнение выборочных средних с теоретическим значением $M(X) = 50$ показало, что наиболее репрезентативной оказалась послойная выборка (отклонение 2,7019), тогда как механическая выборка дала наибольшее отклонение (4,7141). Расчёт коэффициентов вариации (57–66 %) подтвердил значительный разброс данных, характерный для равномерного распределения.

Сравнение дисперсий с теоретическим значением ($D(X) = 833,3$) показало, что выборочные дисперсии незначительно превышают теоретическую (отношения от 1,07 до 1,18), что объясняется случайной составляющей ошибки. Результаты, полученные в Excel, были полностью подтверждены вычислениями на языке Python, что свидетельствует о корректности проведённых расчётов. Таким образом, цель работы достигнута: освоены методы формирования выборок и расчёта статистических характеристик, а также продемонстрирована важность контроля репрезентативности выборки, что имеет критическое значение для задач машинного обучения и анализа данных.